

Нелинейное преобразование Фурье

Чеховской Игорь Сергеевич

Линейное преобразование Фурье

Рассмотрим линейное волновое уравнение на бесконечной прямой:

$$u_{tt} = a^2 u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Возьмём по пространственной переменной x прямое преобр-е Фурье:

$$\tilde{u}(\omega, t) = \mathcal{F}_x[u](\omega, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{i\omega x} dx.$$

Используем свойство производной:

$$\mathcal{F}_x[u_x](\omega, t) = i\omega \tilde{u}(\omega, t).$$

Применяя $\mathcal{F}_x$ к уравнению, получим для каждого фиксированного ω обыкновенное дифференциальное уравнение по t :

$$\tilde{u}_{tt}(\omega, t) + a^2 \omega^2 \tilde{u}(\omega, t) = 0.$$

Его решение:

$$\tilde{u}(\omega, t) = C_1(\omega) \cos(a\omega t) + C_2(\omega) \frac{\sin(a\omega t)}{a\omega},$$

где $C_1(\omega)$, $C_2(\omega)$ задаются начальными условиями.

Исходное решение восстанавливается обратным преобразованием Фурье:

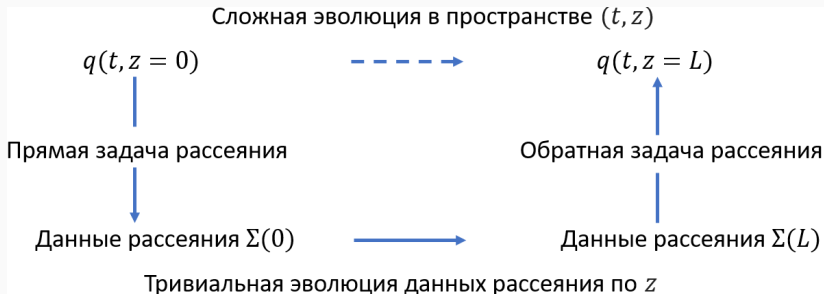
$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{u}(\omega, t) e^{-i\omega x} d\omega.$$

А что если уравнение **нелинейное**, например, $u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0$ — уравнение Кортевега – де Фриза?

Метод обратной задачи рассеяния

Метод обратной задачи рассеяния (МОЗР) – *аналитический* метод решения задачи Коши для некоторых нелинейных эволюционных уравнений (*интегрируемых*).

Метод представляет собой аналог метода Фурье решения линейных дифференциальных уравнений в частных производных.



Метод обратной задачи рассеяния

МОЗР был предложен в 1967 г. К. С. Гарднером, Дж. М. Грином, М. Д. Крускалом и Р. М. Миурой, применивших его к уравнению Кортевега – де Фриза (КдФ):

$$u_t - 6uu_x + u_{xxx} = 0.$$

Это уравнение было выведено в конце XIX века для описания волн на мелкой воде. Тогда же были получены некоторые его точные решения – солитоны. Интерес к солитонам возобновился в связи с исследованиями по физике плазмы в 60-х годах XX века. В 1965 году М. Д. Крускал и Н. Забуски обнаружили путем численного моделирования, что солитоны уравнения Кортевега – де Фриза сталкиваются упруго, т.е. после взаимодействия они сохраняют свою форму и скорость, как будто просто прошли друг сквозь друга (эффект, совершенно не характерный для линейных волн). Этот результат дал толчок к новым исследованиям, которые в результате привели к возникновению МОЗР.

В 1971 г. В. Е. Захаров и А. Б. Шабат применили МОЗР к **нелинейному уравнению Шредингера** (НУШ).

В данный момент метод также известен под названием **нелинейное преобразование Фурье** (nonlinear Fourier transform – NFT).

Задача Захарова-Шабата (ЗШ)

НУШ с затухающими гран. условиями:

$$\begin{aligned} i \frac{\partial q}{\partial z} + \frac{\sigma}{2} \frac{\partial^2 q}{\partial t^2} + |q|^2 q &= 0. \\ q(z, t) &\rightarrow 0, \quad t \rightarrow \pm\infty \end{aligned} \quad (1)$$

является условием совместности (представление/уравнения Лакса)

$$\frac{\partial \hat{L}}{\partial z} = [\hat{M}, \hat{L}] = \hat{M}\hat{L} - \hat{L}\hat{M} \quad (2)$$

двух линейных уравнений

$$\hat{L}\Psi = \zeta\Psi, \quad \frac{\partial \Psi}{\partial z} = \hat{M}\Psi,$$

где операторы $\hat{L}$, $\hat{M}$ – пара Лакса:

$$\hat{L} = i \begin{pmatrix} \partial_t & -q(z, t) \\ -\sigma q^*(z, t) & -\partial_t \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$\hat{M} = \begin{pmatrix} -2i\zeta^2 + i|q(z, t)|^2 & 2q(z, t)\zeta + iq_t(z, t) \\ -2q^*(z, t)\zeta + iq_t^*(z, t) & 2i\zeta^2 - i|q(z, t)|^2 \end{pmatrix} \quad (4)$$

Здесь $\zeta = \xi + i\eta$ – комплексный спектральный параметр.

Прямая задача ЗШ – нахождение спектра $\{\zeta\}$ оператора $\hat{L}$:

$$\hat{L}\Phi = \zeta\Phi, \quad \Phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} \quad (5)$$

или

$$\begin{cases} \frac{d\phi_1}{dt} = q(z, t)\phi_2 - i\zeta\phi_1 \\ \frac{d\phi_2}{dt} = -\sigma q^*(z, t)\phi_1 + i\zeta\phi_2 \end{cases} \quad (6)$$

Частные решения для прямой задачи ЗШ:

$$\phi_1(t, \zeta) = e^{-i\zeta t} + O(1), \quad \phi_2(t, \zeta) = O(1), \quad t \rightarrow -\infty; \quad (7)$$

$$\psi_1(t, \zeta) = O(1), \quad \psi_2(t, \zeta) = e^{i\zeta t} + O(1), \quad t \rightarrow \infty.$$

Прямая задача

Указанные функции решают прямую задачу ЗШ, и все эти различные решения оказываются линейно зависимыми:

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} = a(\zeta) \begin{pmatrix} \tilde{\psi}_1 \\ \tilde{\psi}_2 \end{pmatrix} + b(\zeta) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix},$$
$$\begin{pmatrix} \tilde{\phi}_1 \\ \tilde{\phi}_2 \end{pmatrix} = -\tilde{a}(\zeta) \begin{pmatrix} \tilde{\psi}_1 \\ \tilde{\psi}_2 \end{pmatrix} + \tilde{b}(\zeta) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Здесь по определению

$$\begin{pmatrix} \tilde{\psi}_1 \\ \tilde{\psi}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_2^*(t, \zeta^*) \\ -\psi_1^*(t, \zeta^*) \end{pmatrix}$$

В (8) функции $a(\zeta)$, $b(\zeta)$ называются **функциями рассеяния Йоста**. Из граничных условий (7) вытекает, что

$$a(\zeta) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_1(t, \zeta) e^{i\zeta t}, \quad (9)$$

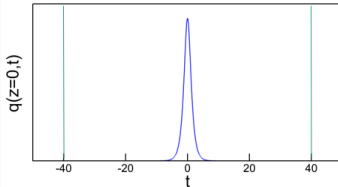
$$b(\zeta) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \phi_2(t, \zeta) e^{-i\zeta t}. \quad (10)$$

Свойство коэффициентов рассеяния Йоста:

$$|a(\xi)|^2 + \sigma |b(\xi)|^2 = 1.$$

Прямая задача

$$\begin{cases} \frac{d\phi_1}{dt} = q(z_0, t)\phi_2 - i\zeta\phi_1 \\ \frac{d\phi_2}{dt} = -\sigma q^*(z_0, t)\phi_1 + i\zeta\phi_2 \end{cases}$$



$$\begin{array}{ccc} \phi_1(-T) = e^{i\zeta T} & \xrightarrow{\hspace{1cm}} & \phi_1(T) \\ \phi_2(-T) = 0 & & \phi_2(T) \end{array}$$



Коэффициенты Йоста:

$$a(\zeta) = \phi_1(T, \zeta) e^{i\zeta T}, \quad b(\zeta) = \phi_2(T, \zeta) e^{-i\zeta T}$$

Физический смысл $a(\zeta)$ и $b(\zeta)$: если слева приходит волна единичной амплитуды, то $a(\zeta)$ – это коэффициент прохождения, а $b(\zeta)$ – коэффициент отражения (аналогия с квантовой механикой).

1. Линейная алгебра (матрицы).

- Есть матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$.
- Собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ образуют **дискретный спектр**.
- Собственные векторы образуют базис в $\mathbb{C}^n$.

2. Оператор на бесконечной прямой.

- Рассмотрим оператор типа $-\partial_{xx}$ на $\mathbb{R}$.
- Собственные функции пропорциональны плоским волнам $e^{i\xi x}$, параметр ξ пробегает *всю* прямую.
- Вместо суммы по λ_k получаем интеграл по непрерывному параметру ξ :

$$u(x) = \sum_k c_k \phi_k(x) \quad \longrightarrow \quad u(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{u}(\xi) e^{i\xi x} d\xi.$$

Для задачи ЗШ:

- **дискретный спектр** $\zeta_n \Rightarrow$ солитоны (локализованные «частицы»);
- **непрерывный спектр** $\xi \in \mathbb{R} \Rightarrow$ «радиация» / фон, аналог обычных волн.

Спектр оператора $\hat{L}$ состоит из двух частей:

1) **дискретный спектр** из дискретных собственных значений (д. с. з.) $\zeta_n = \xi_n + i\eta_n$, являющихся собственными значениями задачи ЗШ с положительной мнимой частью $\eta_n > 0$. Каждому с. з. соответствует левая и правая **нормировочная константа**, определяемая вычетами

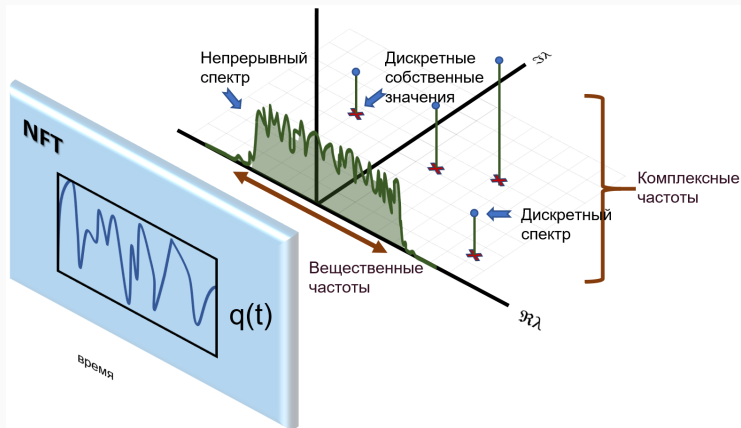
$$l_n = \frac{1}{b(\zeta_n) a'(\zeta_n)}, \quad r_n = \frac{b(\zeta_n)}{a'(\zeta_n)}.$$

Здесь штрих обозначает производную по отношению к комплексному параметру ζ .

2) **непрерывный спектр**, задающийся через левый и правый коэффициенты отражения:

$$l(\xi) = \frac{b^*(\xi)}{a(\xi)}, \quad r(\xi) = \frac{b(\xi)}{a(\xi)}, \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Прямая задача



Прямая задача

В случае аномальной дисперсии ($\sigma = 1$, фокусирующий НУШ) существует дискретный спектр, а отдельному д. с. з. соответствует солитон

$$q(\tau, z = 0) = A \operatorname{sech}[A \cdot (\tau - T)] e^{-i\Omega\tau + i\varphi}.$$

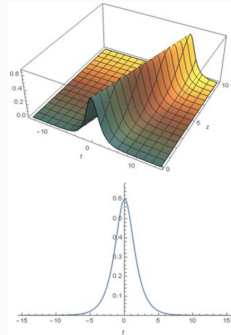
Его параметры определяются следующим образом через д. с. з. $\zeta_0 = \xi_0 + i\eta_0$ и правую нормировочную константу r_0 :

$A = 2\eta_0$ – амплитуда,

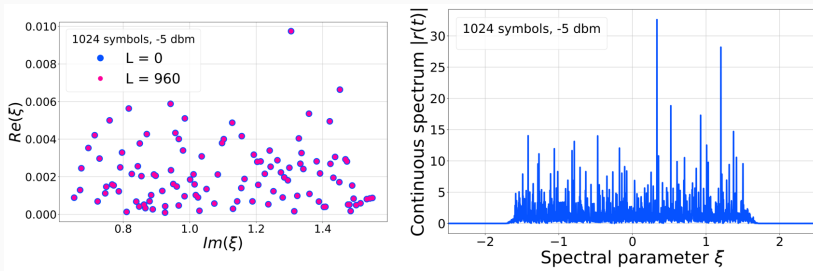
$\Omega = -2\xi_0$ – частота (“скорость”),

$T = -\frac{1}{2\eta_0} \log \frac{|r_0|}{2\eta_0}$ – положение,

$\varphi = -\arg [ir_0]$ – фаза.

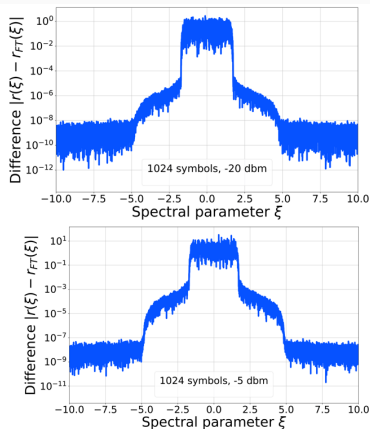
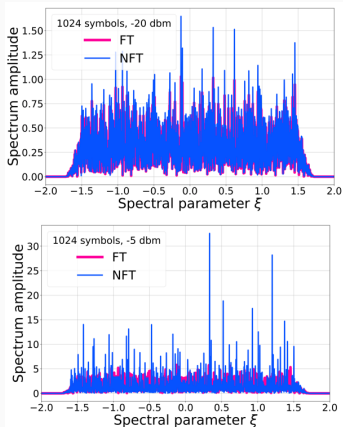


Прямая задача. Пример нелинейного спектра для телекоммуникационного сигнала



Пример дискретного (слева) и непрерывного (справа) нелинейного спектра Фурье для сигнала с 1024 символами и средней мощностью -5 dBm.

Прямая задача. Связь между линейным и нелинейным спектрами



Пример непрерывного нелинейного спектра Фурье и обычного спектра Фурье (слева) и абсолютное значение разности (справа).

Спектры NFT и FT слабо различаются при малой мощности и сильно отличаются при большой мощности!

Полный нелинейный спектр сигнала $q(z_0, t)$ выглядит следующим образом:

$$\sum_l = \left\{ I(\xi), [\zeta_n, I_n]_{n=1}^N \right\}, \quad \sum_r = \left\{ r(\xi), [\zeta_n, r_n]_{n=1}^N \right\}, \quad (11)$$

где N – общее число солитонов в сигнале.

В случае нормальной дисперсии ($\sigma = -1$, дефокусирующий НУШ) нелинейный спектр не имеет дискретной части и для его характеристики достаточно знать левый $I(\xi)$ или правый $r(\xi)$ коэффициенты отражения.

Собственные значения ζ_n не зависят от z :

$$\zeta_n(z) \equiv \zeta_n(z_0) = \text{const}$$

Для остальных величин имеем следующую зависимость от длины распространения z :

$$\begin{aligned} I(\xi, z) &= I(\xi, z_0) e^{-2i\xi^2(z-z_0)}, & I_n(z) &= I_n(z_0) e^{-2i\zeta_n^2(z-z_0)}, \\ r(\xi, z) &= r(\xi, z_0) e^{2i\xi^2(z-z_0)}, & r_n(z) &= r_n(z_0) e^{2i\zeta_n^2(z-z_0)}. \end{aligned}$$

Обратная задача

Фиксируем $z = z_0$ и рассматриваем потенциал $q(t) = q(z_0, t)$.

Из левого коэффициента отражения $I(\zeta)$, дискретных с. з. ζ_j и нормировочных констант r_j может быть составлена следующая функция:

$$\Omega_L(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi}{2\pi} e^{-i\xi\theta} I(\xi) + (-i) \sum_j r_j e^{-i\zeta_j\theta}$$

называемая ядром уравнений Гельфанда – Левитана – Марченко (УГЛМ) на функции $A_{1,2}(x, y)$:

$$\begin{aligned} A_1^*(x, y) + \int_{-\infty}^x dz A_2(x, z) \Omega_L(y + z) &= 0 \\ -A_2^*(x, y) + \Omega_L(x + y) + \int_{-\infty}^x dz A_1(x, z) \Omega_L(y + z) &= 0 \end{aligned}$$

для $-x \leq y \leq x$ и $0 \leq x$. Решение НУШ определяется как

$$q(t) = -2A_2(t, t - 0).$$

Ядро Ω_L и коэффициент $I(\xi)$ при отсутствующем дискретном спектре связаны соотношением:

$$I(\xi) = \int_0^{\infty} d\theta \Omega_L(\theta) e^{i\xi\theta}.$$

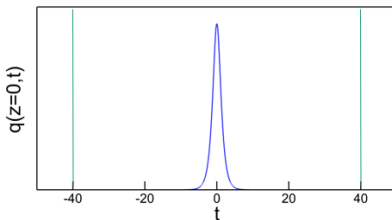
Основные этапы:

- нахождение непрерывного спектра (в каждой точке вещественной оси)
- нахождение дискретных с. з. (в верхней комплексной полуплоскости)
- нахождения нормирующих констант для каждого д. с. з.

Будем считать, что сигнал задан в точках дискретизации $m = 1, 2, \dots, M$ с шагом дискретизации по времени τ : $q_m = q(z_0, T_1 + \tau(m - \frac{1}{2}))$.

Шаг по временной переменной определяется как $\tau = (T_2 - T_1) / (M - 1)$, где T_1, T_2 – соответственно левая и правая границы временного интервала.

$$\begin{cases} \frac{d\phi_1}{dt} = q(z_0, t)\phi_2 - i\zeta\phi_1 \\ \frac{d\phi_2}{dt} = -\sigma q^*(z_0, t)\phi_1 + i\zeta\phi_2 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \phi_1(-T) &= e^{i\zeta T} \\ \phi_2(-T) &= 0 \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\hspace{1cm}} \begin{aligned} \phi_1(T) \\ \phi_2(T) \end{aligned}$$



Коэффициенты Йоста:

$$a(\zeta) = \phi_1(T, \zeta) e^{i\zeta T}, \quad b(\zeta) = \phi_2(T, \zeta) e^{-i\zeta T}$$

Перепишем уравнение (6) в виде

$$\frac{d\Phi}{dt} = Q(\zeta, q)\Phi, \quad Q(\zeta, q) = \begin{pmatrix} -i\zeta & q(z_0, t) \\ -\sigma q^*(z_0, t) & i\zeta \end{pmatrix}, \quad \Phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix} \quad (12)$$

Пусть $q(z_0, t)$ есть кусочно-постоянная функция ($q_m = \text{const}$) на интервале $t \in [T_1 + (m - 0.5)\tau, T_1 + (m + 0.5)\tau]$. Тогда уравнение (12) можно проинтегрировать на этом интервале:

$$\begin{bmatrix} \phi_1(T_1 + (m + 0.5)\tau, \zeta) \\ \phi_2(T_1 + (m + 0.5)\tau, \zeta) \end{bmatrix} = T_m \begin{bmatrix} \phi_1(T_1 + (m - 0.5)\tau, \zeta) \\ \phi_2(T_1 + (m - 0.5)\tau, \zeta) \end{bmatrix}.$$

Для перехода со слоя m на слой $m + 1$ формально имеем уравнение

$$\Phi_{m+1/2} = T_m \Phi_{m-1/2}, \quad T_m = \exp(\tau Q_m). \quad (13)$$

При прямом вычислении матричной экспоненты получается **схема Боффетты-Осборна** (здесь $k^2 = -|q_m|^2 - \zeta^2$):

$$\begin{aligned} T_m^{(BO)}(\zeta) &= \exp(\tau Q_m(\zeta)) = \exp\left(\tau \begin{pmatrix} -i\zeta & q_m \\ -\sigma q_m^* & i\zeta \end{pmatrix}\right) \\ &= \begin{pmatrix} \cosh(k\tau) - \frac{i\zeta}{k} \sinh(k\tau) & \frac{q_m}{k} \sinh(k\tau) \\ -\sigma \frac{q_m^*}{k} \sinh(k\tau) & \cosh(k\tau) + \frac{i\zeta}{k} \sinh(k\tau) \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (14)$$

Общий вид передаточных методов:

$$\Phi(t_m + \tau) = T(q_m) \Phi(t_m) \quad (15)$$

Среди них также выделяют (улучшенный) метод Абловица-Ладика:

$$T_m(\zeta) = \frac{1}{\sqrt{1 + \sigma\tau^2 |q_m|^2}} \begin{pmatrix} Z & \tau q_m \\ -\sigma\tau q_m^* & Z^{-1} \end{pmatrix}, \quad Z = e^{i\zeta\tau} \quad (16)$$

Оба метода обладают 2-м глобальным порядком точности.

Численные методы для прямой задачи ЗШ. Быстрое вычисление – FNFT

Вычислительная сложность традиционного подхода составляет $O(N^2)$!

Быстрое нелинейное преобразование Фурье (fast nonlinear Fourier transform – FNFT) уменьшает вычислительную сложность до $O(N \log^2 N)$.

<https://github.com/FastNFT/FNFT>

Рассмотрим метод Абловица-Ладика:

$$\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}_{n+1} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tau^2 |q_n|^2}} \begin{pmatrix} e^{-i\tau\zeta} & \tau q_n \\ -\tau q_n^* & e^{i\tau\zeta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \end{pmatrix}_n.$$

Обозначим $Z = e^{-i\tau\zeta}$. Тогда получаем переходную матрицу $T_n(Z)$:

$$T_n(Z) = \frac{S_n(Z)}{d_n(Z)}, \quad d_n(Z) = Z \sqrt{1 + \tau^2 |q_n|^2}, \quad S_n(Z) = \begin{pmatrix} Z^2 & \tau q_n Z \\ -\tau q_n^* Z & 1 \end{pmatrix}.$$

Идея метода – быстрое перемножение матричных полиномов

$$S(Z) = S_N(Z) \times S_{N-1}(Z) \times \cdots \times S_2(Z) \times S_1(Z)$$

для различных значений переменной Z .

Итоговая вычислительная схема для коэффициентов Йоста:

$$\begin{pmatrix} a(\zeta) \\ b(\zeta) \end{pmatrix} \approx e^{i\zeta(T_2+0.5\tau)} \frac{S(Z)}{d(Z)} \begin{pmatrix} e^{i\zeta(T_1-0.5\tau)} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Z = e^{-i\tau\zeta},$$

то есть

$$\begin{pmatrix} a(\zeta) \\ b(\zeta) \end{pmatrix} \approx \frac{e^{i\zeta(T_2-T_1+\tau)}}{d(Z)} \begin{pmatrix} S_{1,1}(Z) \\ S_{1,2}(Z) \end{pmatrix}.$$

Здесь $d(Z) = \prod_{n=1}^N d_n(Z)$, а $S_{1,1}(Z)$ и $S_{1,2}(Z)$ – элементы первой строки результирующей матрицы $S(Z)$.

Метод поиска нулей функции на комплексной плоскости (Delves & Lyness, 1967).

Пусть $f(z)$ – аналитическая функция в области $\mathcal{D}$, и $\forall z \in \mathcal{D} \ |f(z)| < \infty$.
Разложим $f(z)$ и производную $f'(z)$ в ряд в точке $z_0 \in \mathcal{D}$:

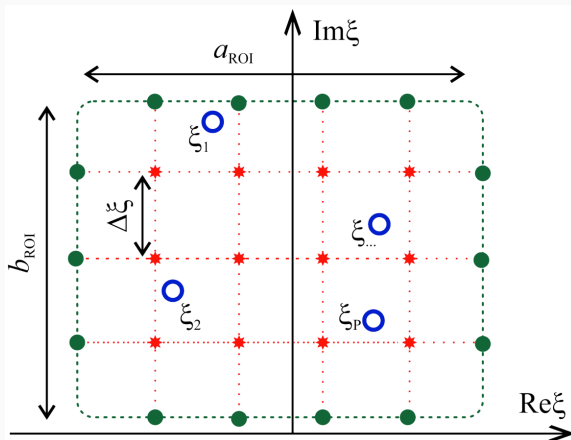
$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k!} (z - z_0)^k, \quad f'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{(k-1)!} (z - z_0)^{k-1}, \quad c_k = f^{(k)}(z_0)$$

Если z_0 – нуль функции f , то $c_0 = 0$ и $f'/f = (z - z_0)^{-1} + \mathcal{O}(|z - z_0|^0)$.

Если z_0 нуль кратности n , то

$$f(z) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{c_k}{k!} (z - z_0)^k, \quad \frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{n}{z - z_0} + \mathcal{O}(|z - z_0|^0).$$

Метод контурных интегралов



Используя принцип аргумента, имеем:

$$\oint_{\gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i N$$

С точностью до множителя $2\pi i$ получили количество нулей функции $f(z)$ внутри контура γ с учетом их кратности.

Обобщенный принцип аргумента:

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} z^p \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum z_i^p$$

Вычисляя интегралы в левой части, при $p = 0$ получим число нулей N внутри контура γ . Вычисляя для $p = 1 \dots N$, получим систему уравнений:

$$s_p = \sum z_i^p, \quad p = 1 \dots N.$$

Решать ее напрямую не нужно.

Метод контурных интегралов

Вместо этого, используя величины s_p , будем искать так называемые тождества Ньютона σ_p из следующей системы уравнений:

$$\sigma_1 = -\sum z_i : \quad s_1 + \sigma_1 = 0$$

$$\sigma_2 = z_1 z_2 + z_2 z_3 + \dots + z_{n-1} z_N : \quad s_2 + s_1 \sigma_1 + 2\sigma_2 = 0$$

...

$$\sigma_N = (-1)^N z_1 z_2 \dots z_N : \quad s_N + s_{N-1} \sigma_1 + \dots + s_1 \sigma_{N-1} + N \sigma_N = 0$$

Эта система решается рекуррентно:

$$\sigma_p = -\frac{1}{p} \left(\sum_{j=1}^{p-1} s_j \sigma_{p-j} + s_p \right)$$

Далее, используя σ_p , необходимо построить полином

$$P(z) = z^N + \sigma_1 z^{N-1} + \sigma_2 z^{N-2} + \dots + \sigma_{N-1} z + \sigma_N,$$

корни которого в точности совпадают с корнями изначальной функции $f(z)$.

Используя метод контурных интегралов, найти корни некоторой комплексной функции внутри заданной прямоугольной области (пример выбрать самостоятельно). Для вычисления интегралов в комплексной плоскости использовать формулу трапеций. Корни полинома $P(z)$ найти с помощью построения соответствующей сопровождающей матрицы и нахождения ее собственных значений. Собственные значения найти QR алгоритмом, самостоятельно его реализовав.

Статьи по теме

<https://core.ac.uk/download/pdf/161258182.pdf>

<http://npl.nsu.ru/website/photonics/upload/custom/files/optica-4-3-307.pdf>

Метод контурных интегралов для прямой задачи ЗШ

[https:](https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/37290/1/optlett_v14.pdf)

[//publications.aston.ac.uk/id/eprint/37290/1/optlett_v14.pdf](https://publications.aston.ac.uk/id/eprint/37290/1/optlett_v14.pdf)

https://www.researchgate.net/publication/326656562_Contour_integrals_for_numerical_computation_of_discrete_eigenvalues_in_the_Zakharov-Shabat_problem

<https://arxiv.org/abs/1708.01144>